

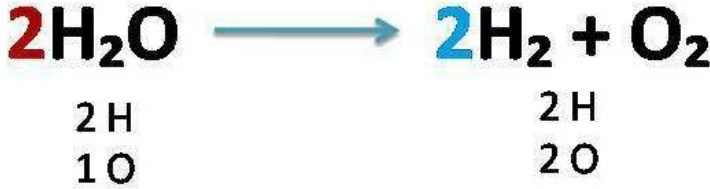
بسم الله الرحمن الرحيم

كيفية موازنة معادلة التفاعل الكيميائي:

1.4 الطريقة الأولى:

لنأخذ المثال الذي درسناه سابقا وهو التحليل الكهربائي للماء.

- نعتبر عن التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة التفاعل الكيميائي معينا الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية المكونة لها.
- نكتب تحت المعادلة الكيميائية عدد الذرات الإجمالي لنفس النوع من الأفراد الكيميائية المتفاعلة وتلك الناتجة.



- نوازن الذرات الغير متساوية في الطرفين بإضافة المعاملات الستوكيومترية المناسبة أمام الفرد

الكيميائي الذي يحتوي على عدد الذرات الغير متساوية في الطرفين.

- نعيد حساب مجموع عدد الذرات من نفس النوع في الأفراد الكيميائية لكلا الطرفين ونعدل تلك التي اختلف عددها في الطرف الذي يحتوي على فردة على نفس النوع من الذرات.
- نتأكد مرة أخرى بان مجموع أعداد نفس النوع من الذرات هو نفسه في طرفي المعادلة.

2.4 الطريقة الثانية :

وهي التي أفضلها أنا وتليق فعلا لموازنة المعادلة الكيميائية بإيجاد المعاملات الستوكيومترية رياضياتيا بخطوات ثابتة ونتائج مضبوطة بعيدا عن التخمين إضافة ان الرياضيات التي يدرسها التلميذ في مستوى معين هي في الحقيقة أداة فعالة لحل مشاكله العالقة في مواد أخرى وعلى رأسها مادة الفيزياء كما أننا كنا ولازلنا دوما ننادي بان تجتمع لجنة تهيئة البرامج لدراسة النقاط المشتركة ومحاولة إثراءها من الجانبين فلا يليق أبدا ان تضل الرياضيات لغة تخيلية أو ان تضل الفيزياء تعتمد على التخمين.... يمكن فعلا صنع مقاربات بين المواد حتى نمكن الدارس من الربط بين ماهو واقعي وما هو تخيلي والأمر نفسه بالنسبة للمواد الأدبية والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

هذه الطريقة تعتمد على مفهوم العبارة الحرفية المنمذجة بالمعادلة التي درسها التلميذ في مادة الرياضيات العام المنصرم ويدرسها هذا العام وتعتمد على ما يلي :

- كتابة المعادلة الكيميائية بوضع أعدادا مجهولة أمام كل فرد كيميائية (هذه الأعداد هي في الحقيقة المعاملات الستوكيومترية التي نبحث عنها). كما هو موضح فيما يلي على مثالنا المدروس.



مع a, b, c أعداد طبيعية غير معدومة .

- الآن : لنأخذ كل نوع من الذرات بعدده مضروبا في العدد الستوكيومتري في طرف ونساويه بنظيره من الطرف الثاني أي :

$$2a = 2b \text{ و } a = 2c$$

- نختار العدد الطبيعي 2 لأول عدد ستوكيومتري أي نضع $a = 2$ وعليه يكون : $c = \frac{a}{2} = \frac{2}{2} = 1$

و $b = \frac{2a}{2} = \frac{2 \times 2}{2} = \frac{4}{2} = 2$ ثم نعوض عن هذه المجاهيل في المعادلة الكيميائية فنجد



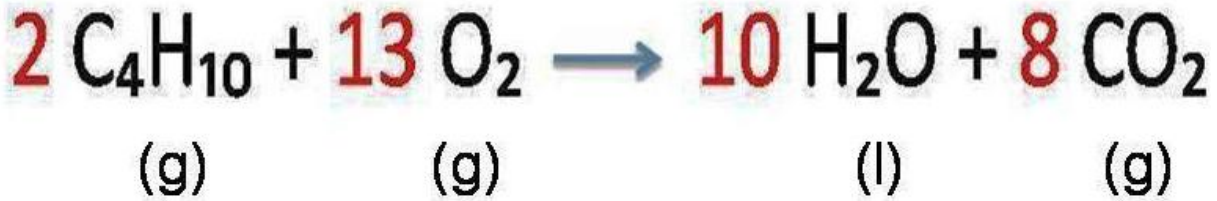
مثال 2:

لنأخذ معادلة الاحتراق التام لغاز البوتان المدروسة سابقا :



الطريقة الأولى:

- هناك 4 ذرات كربون في الطرف الأيسر للمعادلة يجب ان نضرب جزيء ال CO_2 في الطرف الأيمن للمعادلة في 4 حتى يكون لدينا نفس العدد من ذرات الكربون في الطرفين.
- ولدينا 10 ذرات من الهيدروجين في الطرف الأيسر للمعادلة يجب ان نضرب جزيء ال H_2O في الطرف الأيمن للمعادلة في 5 حتى يكون لدينا نفس العدد من ذرات الكربون في الطرفين.
- وبهذا يكون لدينا 13 ذرة من الأكسجين في الطرف الأيمن للمعادلة يجب ان نضرب جزيء ال O_2 في الطرف الأيسر للمعادلة في $\frac{13}{2}$ حتى يكون لدينا نفس العدد من ذرات الكربون في الطرفين.
- العدد $\frac{13}{2}$ ليس طبيعيا ولكي نجعله كذلك يجب ضربه في العدد 2 لكي نتخلص من ال 2 التي في المقام وبهذا يصير المعامل الستوكيومترى لجزيء ال O_2 هو $\frac{13}{2} \times 2 = 13$
- وبما أننا ضربنا احد المعاملات ت الستوكيومترية في العدد 2 ينبغي ضرب باقي المعاملات في 2 حتى نبقى على توازن المعادلة ومنه يصير معامل ال C_4H_{10} هو 2 ، معامل ال CO_2 هو $4 \times 2 = 8$ ومعامل ال H_2O هو $5 \times 2 = 10$ وبالتالي تصير المعادلة الكيميائية بإضافة هذه المعاملات أين نحقق بهذا إنحفاظ الكتلة كما يلي :



الطريقة الثانية:

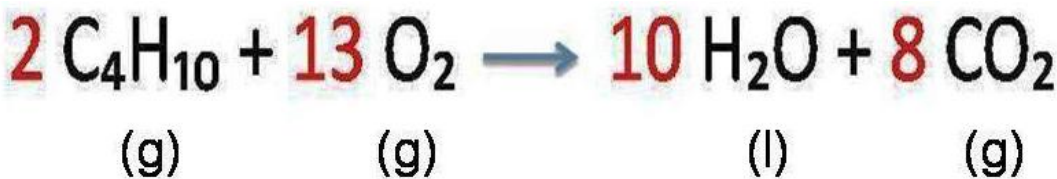
- نكتب المعادلة بمعاملات ستوكيو مترية مجهولة .



- نلاحظ ان :

$$4a = d \text{ و } 10a = 2c \text{ و } 2b = c + 2d$$

- فإذا كان : $a = 2$ فان : $d = 4 \times 2 = 8$ و $c = \frac{10a}{2} = \frac{10 \times 2}{2} = 10$ و $b = \frac{c+2d}{2} = \frac{26}{2} = \frac{10+2 \times 8}{2} = 13$



ومنه تصبح المعادلة :

ملاحظة :

العدد a نعطيه نحن القيمة التي نشاء وكما ترون فهذه الطريقة أسهل وابسط بكثير من سابقتها.

مثال 3:

لنأخذ المثال المدروس سابقا والمتمثل في الاحتراق الغير تام لغاز البوتان.



• نكتب المعادلة بالمعاملات الستوكيومترية المجهولة .



لاحظ ان:

$$2b = 2c + d + e \text{ و } 10a = 2e \text{ و } 4a = c + d$$

$$\text{نضع : } a = 2 \text{ فيصبح } e = \frac{10 \times 2}{2} = 10 \text{ و } c + d = 4 \times 2 = 8 \text{ نعوض}$$

$$2b = c + (c + d) + e = c + 8 + 10 = c + 18 \text{ أي : } b = \frac{c + 18}{2} \text{ وحتى يكون } b \text{ اصغر عدد طبيعي غير معدوم يجب}$$

$$\text{ان يكون } c = 2 \text{ أي } b = \frac{2 + 18}{2} = 10 \text{ (ولو وضعنا } c = 1 \text{ لكان } b = \frac{1 + 18}{2} = \frac{19}{2} \text{ وهو عدد غير طبيعي)}$$

$$\text{من المعادلة الأولى: } 4a = c + d \text{ نجد: } d + 2 = 8 \text{ أي } d = 6$$

لاحظ ان جميع هذه المعاملات أعداد زوجية فمن الممكن ان نقسمها كلها على العدد 2 لكي تصبح أعداد طبيعية بأصغر

$$\text{قدر ممكن كما اشرنا في الدرس أي : } a = \frac{2}{2} = 1, b = \frac{10}{2} = 5, c = \frac{2}{2} = 1, d = \frac{6}{2} = 3, e = \frac{10}{2} = 5$$

نعوض عن هذه المعاملات في المعادلة الكيميائية فنجد :



أما لو قمت بحلها بالطريقة الأولى فستسقط في وحل التخمين أي ستجرب هذا العدد أو ذلك وهكذا.....
حاول ان تجد المعاملات الستوكيومترية بالطريقة الأولى وستقف على ما أقول. فالرياضيات أداة قوية في يد الفيزيائي
ونحن إذ نقول هذا وكأننا نعقد الأمر لان الكثير يشك من مشكلته مع الرياضيات والواجب على أستاذ الفيزياء ان يطلع
على برنامج الرياضيات الذي يدرس لمستوى قسمه ويحاول ان يبسط المفاهيم الرياضية لتكون وسيلة في يده حتى
يسهل مادته على تلامذته.

مثال 4:

لنضل مع ما درسنا سابقا احتراق غاز الميثان في وفرة من غاز الأكسجين .



$$a = c, 4a = 2d, 2b = 2c + d \text{ فإذا وضعنا } a = c = 2 \text{ فإننا نجد: } d = \frac{4a}{2} = \frac{4 \times 2}{2} = 4 \text{ وعليه يكون :}$$

$$b = \frac{2c + d}{2} = \frac{2 \times 2 + 4}{2} = 4 \text{ وبما ان جميع الاعداد زوجية نقسمها على 2 فنجد : } a = c = 1, b = d = 2 \text{ نعوض}$$

